



دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای

دانشکده سامانه های هوشمند

گروه علوم و فناوری داده

درس اصول و کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

استاد: دکتر حانیه نادری

۳	 دستور های پرتکرار کتابخانه open cv
۶	 سوال یک
۹	 سوال دو
۱۰	 نتیجه گیری

دستورهای پرتکرار کتابخانه open cv

دستورات کتابخانه open cv استفاده شده در این تمرین، جهت جلوگیری از تکرار در این بخش، گزارش شده است.

• وارد کردن تصویر با تابع cv2.imread()

```
image_1 = cv2.imread(r"imgs\circle-square.png", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
```

تابع `imread` یکی از توابع اصلی OpenCV برای بارگذاری تصویر از حافظه (دیسک) است. در اینجا، این دستور یک تصویر را از مسیر مشخص شده می‌خواند و آن را به صورت تصویر خاکستری (Grayscale) در قالب یک آرایه عددی (NumPy array) در متغیر `image_1` ذخیره می‌کند.

پارامتر `cv2.IMREAD_GRAYSCALE` نحوه خواندن تصویر را مشخص می‌کند. مقدار `IMREAD_GRAYSCALE` به OpenCV می‌گوید: تصویر را به تصویر تک کاناله (Single Channel) تبدیل کند و هر پیکسل فقط یک مقدار شدت روشنایی داشته باشد (بین ۰ تا ۲۵۵) که مناسب برای عملیات مورفولوژیک، لبه‌یابی، آستانه‌گذاری و پردازش ساده‌تر است. حالات دیگری نیز برای وارد کردن تصاویر رنگی وجود دارد.

• تبدیل تصویر خاکستری به باینری با تابع cv2.threshold()

```
_, binary_image_1 = cv2.threshold(image_1, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)
```

این دستور تصویر خاکستری `image_1` را به یک تصویر دودویی (Binary Image) تبدیل می‌کند؛ به طوری که هر پیکسل فقط یکی از دو مقدار ۰ سیاه یا ۲۵۵ سفید خواهد داشت. تابع `threshold` برای انجام آستانه‌گذاری (Thresholding) استفاده می‌شود. آستانه‌گذاری یعنی: تبدیل تصویر خاکستری به تصویر دودویی بر اساس یک مقدار آستانه مشخص

`cv2.threshold(src, thresh, maxval, type)`

آرگومان‌های تابع

`src`، تصویر ورودی را مشخص می‌کند. `image_1` خاکستری است و هر پیکسل آن دارای مقدار بین ۰ تا ۲۵۵ است.

`thresh`، مقدار آستانه را مشخص می‌کند. یعنی اگر مقدار پیکسل بزرگ‌تر از ۱۲۷ باشد، آن پیکسل سفید محسوب می‌شود و اگر کوچک‌تر یا مساوی ۱۲۷ باشد، سیاه می‌شود.

`maxval`، در واقع مقدار پیکسلی است که به پیکسل‌های سفید اختصاص داده می‌شود که معمولاً برابر ۲۵۵ انتخاب می‌شود. `type = cv2.THRESH_BINARY`، نوع آستانه‌گذاری را مشخص می‌کند.

خروجی تابع threshold

تابع `cv2.threshold` دو خروجی برمی گرداند (`retval, dst = cv2.threshold(...)`)
خروجی اول (`retval`) ، مقدار آستانه استفاده شده را نشان می دهد . در اینجا با _نادیده گرفته شده است چون در مراحل بعدی به آن نیازی نداریم.
خروجی دوم (`binary_image`) ، شامل تصویر دودویی خروجی است که فقط شامل مقادیر ۰ و ۲۵۵ است و آن را در متغیر `binary_image_1` میریزد.

• ساخت عنصر ساختاری (کرل) با تابع `cv2.getStructuringElement()`

```
square_kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, kernel_dim)
```

در این بخش، عناصر ساختاری (Structuring Elements) مورد استفاده در عملیات مورفولوژیک با استفاده از تابع `cv2.getStructuringElement` تعریف شده اند. عنصر تعیین می کند که هر پیکسل تحت تأثیر کدام پیکسل های اطراف خود قرار گیرد. در این بلاک کد، عنصر ساختاری با شکل مربعی مورد استفاده قرار گرفته است. عنصر ساختاری مربعی با استفاده از گزینه `cv2.MORPH_RECT` ایجاد شده که شامل تمام پیکسل های داخل یک ناحیه مربعی بوده و باعث گسترش یا کاهش یکنواخت نواحی پیش زمینه در راستاهای افقی و عمودی می شود. این نوع کرل معمولاً لبه هایی تیز و زاویه دار ایجاد می کند.

عنصر ساختاری دایره ای با استفاده از گزینه `cv2.MORPH_ELLIPSE` تعریف میشود که تنها پیکسل های واقع در داخل یک ناحیه دایره ای یا بیضوی را شامل می شود. این ویژگی موجب می گردد تغییرات مورفولوژیک به صورت همسانگرد در تمام جهات اعمال شده و مرزهای اشیاء نرم تر و گردتر شوند.

اندازه عنصر ساختاری که توسط متغیر `kernel_dim` تعیین می شود، شدت اثر عملیات مورفولوژیک را کنترل می کند؛ به طوری که با افزایش اندازه کرل، میزان تغییر شکل اشیاء افزایش یافته و جزئیات ظریف تصویر بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. انتخاب مناسب شکل و اندازه عنصر ساختاری نقش کلیدی در دستیابی به نتایج مطلوب در پردازش مورفولوژیک تصاویر دارد.

• عملیات dilation با تابع `cv2.dilate()`

```
dilated_square = cv2.dilate(binary_image_1, square_kernel, iterations=1)
```

در این مرحله، عملیات مورفولوژیک Dilation با استفاده از تابع `cv2.dilate` بر روی تصویر دودویی اعمال شده است. تصویر ورودی `binary_image_1` یک تصویر تک کاناله دودویی است . عنصر ساختاری مورد استفاده در این عملیات، `square_kernel` است که قبلاً تعریف شده است. در فرآیند Dilation ، OpenCV عنصر ساختاری را بر روی تصویر حرکت داده و در هر موقعیت، اگر حداقل یکی از پیکسل های پیش زمینه در محدوده کرل قرار داشته باشد، پیکسل متناظر در تصویر خروجی نیز

به صورت پیش زمینه (سفید) تنظیم می شود. در نتیجه این فرآیند، نواحی سفید تصویر گسترش یافته و مرزهای اشیاء به سمت بیرون حرکت می کنند. پارامتر $iterations=1$ نشان می دهد که این عملیات تنها یک بار بر روی تصویر اعمال شده است؛ افزایش تعداد تکرارها منجر به اتساع بیشتر و ضخیم تر شدن مرزهای اشیاء خواهد شد.

- عملیات erosion با تابع `cv2.erode()`

```
eroded_square = cv2.erode(binary_image_1, square_kernel, iterations=1)
```

در این مرحله، عملیات مورفولوژیک فرسایش (Erosion) با استفاده از تابع `cv2.erode` بر روی تصویر دودویی `binary_image_1` اعمال شده است. عنصر ساختاری مورد استفاده، `square_kernel` است. در فرآیند فرسایش، `OpenCV` عنصر ساختاری را بر روی تصویر حرکت داده و تنها در صورتی پیکسل مرکزی را سفید نگه می دارد که تمام پیکسل های قرار گرفته در محدوده عنصر ساختاری نیز سفید باشند؛ در غیر این صورت مقدار آن پیکسل به سیاه تغییر می کند. در نتیجه این عملیات، نواحی پیش زمینه کوچک تر شده، مرزهای اشیاء به سمت داخل حرکت می کنند و حفره ها و نواحی تیره موجود در تصویر بزرگ تر می شوند. پارامتر $iterations=1$ نشان دهنده آن است که این عملیات تنها یک بار بر روی تصویر اعمال شده است و افزایش تعداد تکرارها منجر به فرسایش شدیدتر و حذف بخش های بیشتری از پیش زمینه خواهد شد.

- استخراج لبه ها با استفاده از تابع `cv2.subtract()`

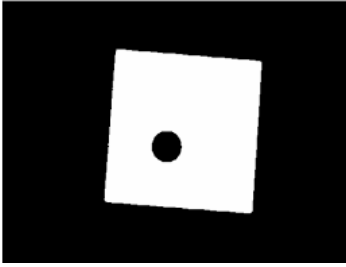
```
edge_square = cv2.subtract(dilated_square, image_3)
```

در این مرحله، استخراج لبه ها با استفاده از مفهوم گرادیان مورفولوژیک انجام می شود. دستور `cv2.subtract` اختلاف پیکسلی بین تصویر اتساع یافته (`dilated_square`) و تصویر اصلی خاکستری (`image_3`) را محاسبه می کند. از آنجا که عملیات اتساع باعث گسترش نواحی روشن تصویر به سمت اطراف می شود، بیشترین تفاوت بین تصویر `dilated` شده و تصویر اصلی در نواحی مرزی بین پیش زمینه و پس زمینه رخ می دهد. به همین دلیل، نتیجه این تفریق به طور مؤثری لبه های اجسام موجود در تصویر را برجسته می کند. تابع `cv2.subtract` در `OpenCV` به صورت اشباع شده (Saturated Arithmetic) عمل می کند، به این معنا که در صورت منفی شدن نتیجه تفریق، مقدار خروجی به صفر محدود می شود و از ایجاد مقادیر منفی جلوگیری می گردد. این ویژگی باعث می شود تصویر خروجی تنها شامل مقادیر معتبر شدت روشنایی باشد. در نهایت، تصویر `edge_square` نمایش دهنده لبه هایی است که ضخامت و شدت آن ها به شکل و اندازه عنصر ساختاری مورد استفاده در عملیات اتساع وابسته است.

- ذخیره سازی با تابع `cv2.imwrite()`

```
cv2.imwrite(f"square-circle-square-{size}.png", dilated_square)
```

این دستور با استفاده از تابع `cv2.imwrite`، تصویر پردازش شده حاصل از عملیات مورفولوژیک را در قالب یک فایل تصویری بر روی دیسک ذخیره می کند.



سوال یک / عملگر Dilation یا اتساع

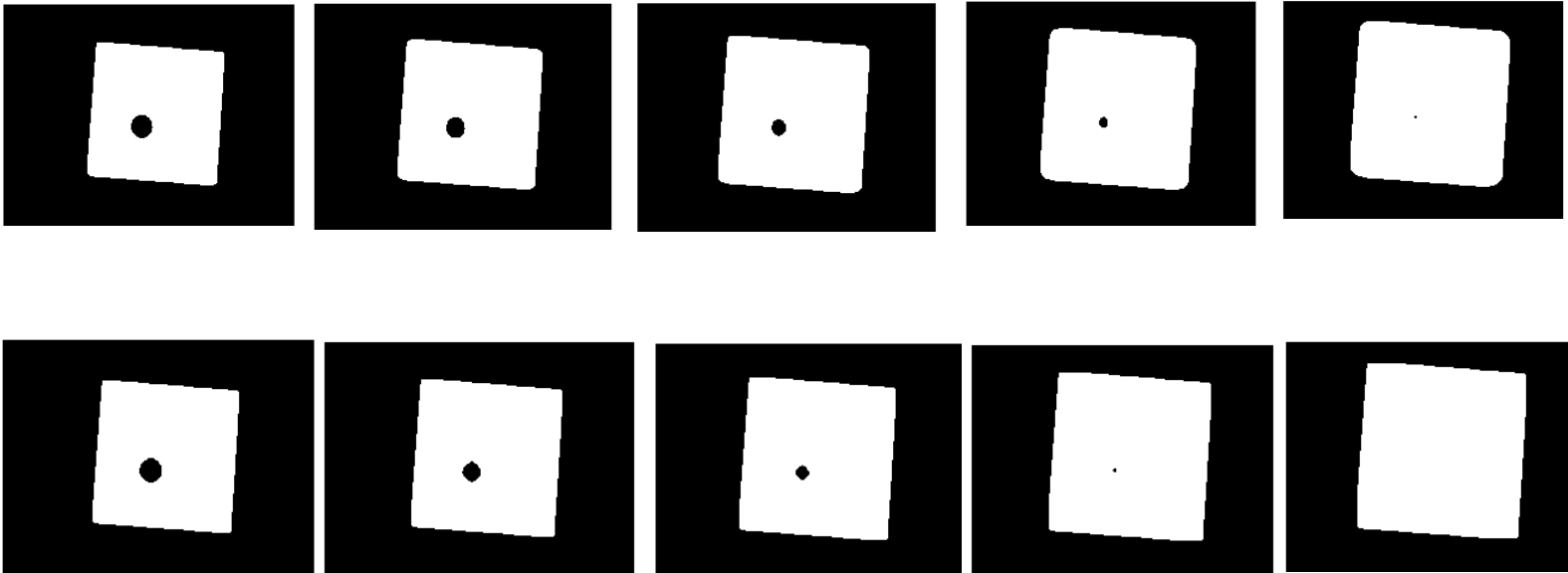
بخش ۱: dilation با عناصر ساختاری مربعی و دایره‌ای

تصویر ورودی: square-circle.png

در این تمرین، تصویر دودویی شامل اشکال هندسی با استفاده از عنصر ساختاری مربعی و عنصر ساختاری دایره‌ای و با اندازه‌های مختلف (۴، ۷، ۱۰، ۱۵) مورد اتساع قرار گرفت. در تصاویر زیر، ردیف بالا، عنصر ساختاری دایره‌ای استفاده شده و در ردیف پایین عنصر ساختاری مربعی. (در این تمرین، اندازه کرنل تصاویر خروجی از چپ به راست افزایش می‌یابند)

مشاهدات:

- عنصر مربعی باعث رشد اشیاء در راستاهای افقی و عمودی شده و گوشه‌ها را زاویه‌دار می‌کند.
- عنصر دایره‌ای باعث رشد یکنواخت در تمام جهات شده و مرزها را نرم‌تر حفظ می‌کند.
- عملگر dilation باعث گسترش تدریجی مرزهای نواحی مربوط به پیکسل‌های پیش‌زمینه (Foreground) می‌شود.
- افزایش اندازه عنصر ساختاری قدرت عملیات را افزایش می‌دهد اما باعث از دست رفتن جزئیات می‌شود.
- به نظر میرسد، استفاده از عنصر ساختاری دایره در این تصویر، انتخاب مناسب‌تری است.
- اگر هدف از بین بردن حفره‌ی درون مربع باشد، استفاده از کرنل با اندازه بزرگ‌تر (۱۵) مناسب‌تر است.



بخش ۲: کاهش نویز فلفلی با dilation

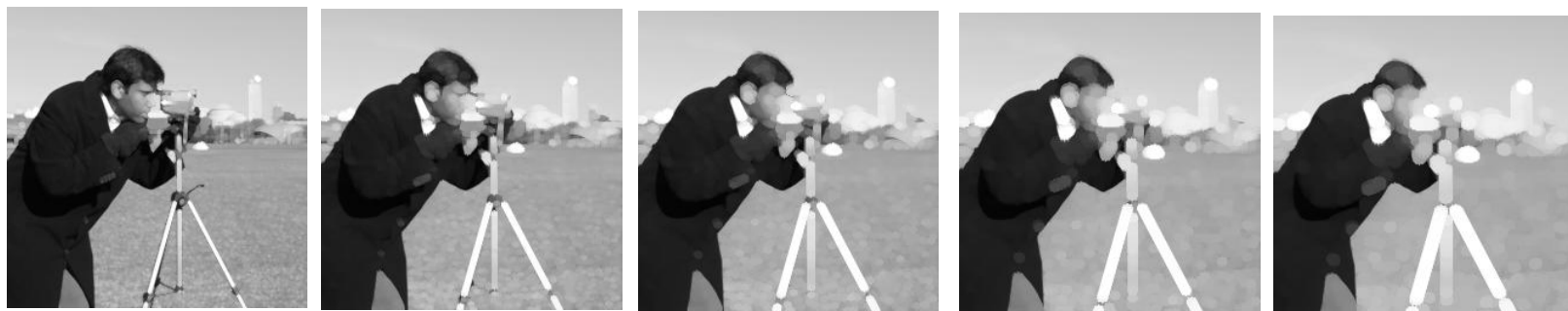
تصویر ورودی: cameraman.png



نویز فلفلی شامل پیکسل‌های بسیار تیره (صفر) است. در این تمرین، از اتساع با عنصر دایره‌ای در اندازه‌های ۳ و ۷ و ۹ و ۱۱ برای کاهش این نویز استفاده شد.

مشاهدات:

- اتساع با جایگزینی پیکسل‌های تیره با مقادیر روشن اطراف، نویز فلفلی را کاهش می‌دهد.
- افزایش اندازه کرنل باعث کاهش بیشتر نویز، اما در عین حال موجب محوشدن جزئیات تصویر می‌شود. بنابراین با هدف کاهش نویز، استفاده از کرنل با اندازه کوچک‌تر (۳) مناسب‌تر است.



چرا استفاده از عنصر ساختاری دایره‌ای در عملیات اتساع مورفولوژیک به منظور کاهش نویز فلفلی انتخابی مناسب است؟

نویز فلفلی معمولاً به صورت نقاط تیره کوچک و پراکنده در تصویر ظاهر می‌شود که جهت‌گیری خاصی ندارند و به طور تصادفی در تمام جهات پخش شده‌اند. عنصر ساختاری دایره‌ای به دلیل ماهیت همسانگرد (Isotropic) خود، پیکسل‌های روشن اطراف این نویزها را به طور یکنواخت در تمامی جهات گسترش می‌دهد و در نتیجه، حفره‌ها و نقاط تیره کوچک به صورت متوازن پر می‌شوند. در مقابل، عناصر ساختاری مربعی به دلیل جهت‌دار بودن، تمایل دارند گسترش پیکسل‌ها را در راستاهای افقی و عمودی تقویت کنند که می‌تواند منجر به ایجاد مصنوعات جهت‌دار و تغییرات غیرطبیعی در بافت تصویر شود. بنابراین، استفاده از عنصر ساختاری دایره‌ای موجب حفظ بهتر ساختارهای طبیعی تصویر، کاهش مصنوعات هندسی ناخواسته و دستیابی به نتایج نرم‌تر و طبیعی‌تر در فرآیند کاهش نویز می‌گردد. این ویژگی به ویژه در تصاویر طبیعی مانند تصویر cameraman اهمیت بالایی دارد، زیرا از تخریب ناخواسته جزئیات مهم تصویر جلوگیری می‌کند.

بخش ۳: تشخیص لبه با استفاده از dilation

تصویر ورودی: lady.png

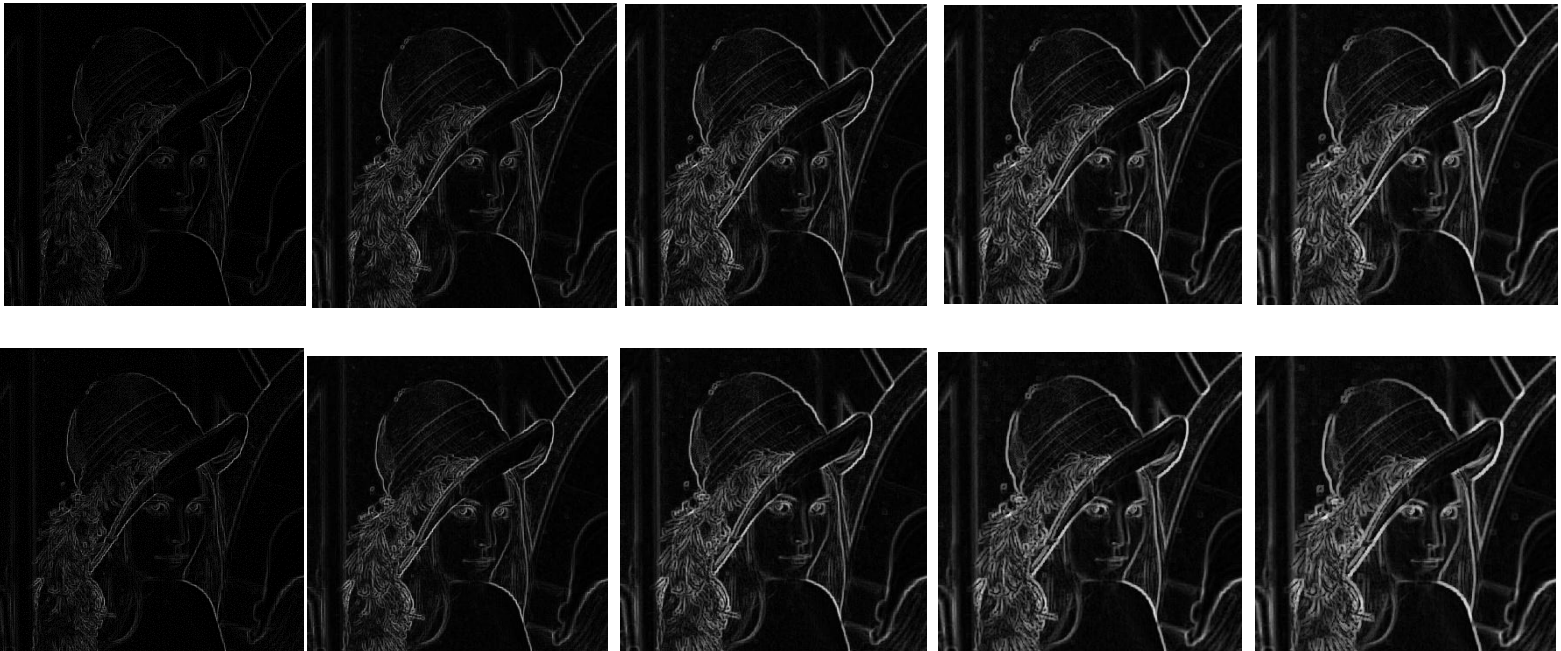


در این بخش، از مفهوم **گرادیان مورفولوژیک ساده** استفاده شد. به این صورت که ابتدا عمل dilation روی تصویر اعمال میشود و تصویر به دست آمده، به صورت پیکسلی از تصویر اصلی subtract میشود، این عمل باعث میشود مرزها به دست آیند.

در تصاویر زیر از اندازه کرنل های ۳ و ۵ و ۷ و ۹ و ۱۱ و به صورت دایره (ردیف بالا) و مربع (ردیف پایین) استفاده شده تا تفاوت ها نمایان شوند.

مشاهدات:

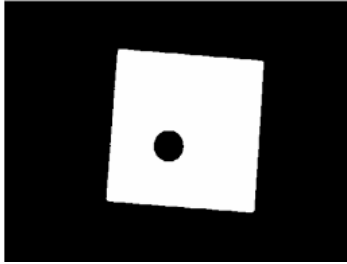
- افزایش اندازه عنصر ساختاری باعث ضخیم تر شدن لبه ها می شود و در نتیجه جزئیات بیشتری نمایان می شود. به نظر میرسد کرنل با اندازه ۹ مناسب است.
- با وجود شباهت بسیار تصاویر خروجی، استفاده از عنصر ساختاری دایره بهتر است. زیرا کرنل دایره ای در تمام جهات رفتار یکسان دارد و لبه ها صرف نظر از جهت (افقی، عمودی، مورب) به طور یکنواخت استخراج می شوند
- این روش ساده است اما دقت آن نسبت به روش هایی مانند Canny کمتر است.



سوال دو/عملگر Erosion

بخش ۱ : erosion با عناصر ساختاری مربعی و دایره‌ای

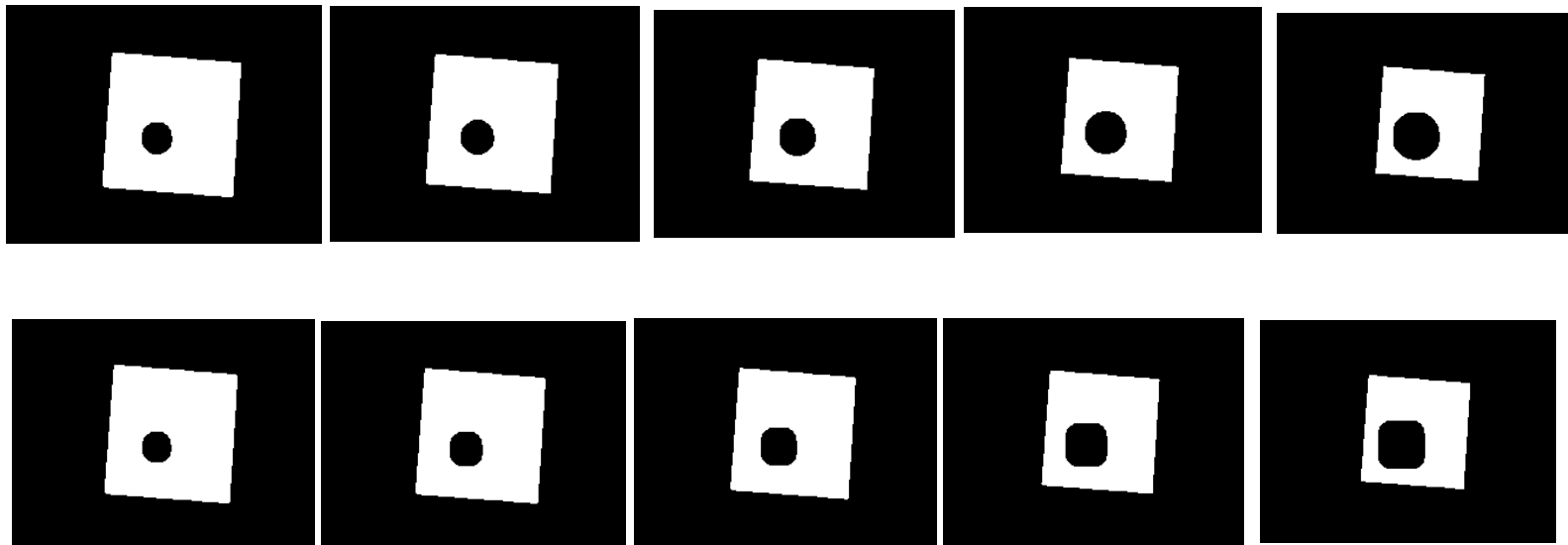
تصویر ورودی: circle-square.png



در این آزمایش، اثر فرسایش با عناصر مربعی (ردیف دوم) و دایره‌ای (ردیف اول) و اندازه‌های ۴ و ۷ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ بررسی شد.

مشاهدات:

- فرسایش باعث کاهش سطح اشیاء و بزرگ‌تر شدن حفره‌ها (نواحی تیره) می‌شود.
- عنصر مربعی باعث اعوجاج زاویه‌دار در اشکال منحنی می‌شود.
- عنصر دایره‌ای شکل طبیعی اشیاء گرد را بهتر حفظ می‌کند. بنابراین مناسب‌تر است.



بخش ۲: کاهش نویز نمک و فلفل با erosion

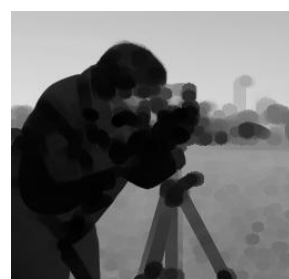


تصویر ورودی: cameraman.png

به دلیل برتری عنصر سازنده دایره، در این تمرین از دایره با اندازه های ۳ و ۵ و ۷ و ۹ و ۱۱ استفاده شده.

مشاهدات:

- جزئیات روشن تصویر کاهش یافتند.
- نویز نمک به خوبی کاهش یافت.
- نویز فلفلی نه تنها حذف نشد، بلکه گسترش یافت و گویا با افزایش اندازه کرنل، عکس به سمت تیرگی و تاری میرود.
- فرسایش عمدتاً برای حذف نویز نمک (پیکسل های بسیار روشن) مناسب است.
- برای از بین بردن نویز نمک، کرنل با اندازه ۳ مناسب تر است.



تحلیل و نتایج نهایی

- افزایش اندازه عنصر ساختاری قدرت عملیات را افزایش می دهد اما باعث از دست رفتن جزئیات می شود.
- انتخاب شکل عنصر ساختاری باید متناسب با هندسه اشیاء باشد.
- Dilation برای نویز فلفلی و erosion برای نویز نمک مناسب تر هستند.